PRÁCTICA 1

DISEÑO DE BASES DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

PRIMERA FASE:

1. Identificad todas las entidades principales que aparecen en el enunciado.

- CLIENTE
- TÉCNICO
- DEPARTAMENTO
- INCIDENCIA
- SERVICIO (con dos especializaciones: SERVICIO PRESENCIAL y SERVICIO ONLINE)

2. Para cada entidad, explicad en una frase qué representa dentro del sistema.

- CLIENTE: la persona o empresa que contrata servicios y comunica incidencias.
- TÉCNICO: el empleado que atiende las incidencias (pertenece a un departamento.)
- DEPARTAMENTO: la unidad organizativa que agrupa técnicos, con un turno y un técnico responsable.
- INCIDENCIA: el problema o solicitud que un cliente comunica sobre un servicio.
- SERVICIO: lo que ofrece la empresa, con nombre y precio, ya sea presencial u online.
- SERVICIO PRESENCIAL / ONLINE: tipos de servicio con datos específicos (ubicación; plataforma y URL).
- INTERVENCIÓN: el trabajo concreto que un técnico realiza sobre una incidencia (fecha, horas, observación).

3. Indicad qué datos del caso se repetirían muchas veces si toda la información se guardara en una sola tabla:

Si todo estuviera en una única tabla con una fila por intervención, se repetirían una y otra vez:

- Los datos del cliente (nombre, correo, teléfonos) en cada incidencia que comunique.
- Los datos del técnico (nombre, correo, fecha de nacimiento, calle, número, código postal, ciudad) en cada intervención.

- Los datos del departamento (nombre, turno) para cada técnico y cada intervención.
- Los datos de la incidencia (título, fecha de apertura, prioridad, estado) en cada técnico que intervenga.
- Los datos del servicio (nombre, precio, ubicación o plataforma/URL) en cada incidencia asociada.

Esto crea redundancia, riesgo de inconsistencias (por ejemplo, cambiar el correo de un cliente en una fila y olvidarlo en otras) y anomalías al insertar, modificar o borrar. Además, habría muchos valores vacíos (NULL): un servicio online no tiene ubicación y uno presencial no tiene URL.

4. Explicad con vuestras palabras la diferencia entre tabla, fila y columna utilizando un ejemplo extraído de este caso

- **Tabla:** conjunto de datos sobre un mismo tipo de objeto. Por ejemplo, la tabla TECNICO, que guarda todos los técnicos de la empresa.
- **Columna:** una característica concreta que describe a todos los elementos de la tabla. En TECNICO, serían id_tecnico, nombre, correo, fecha_nacimiento, etc.
- **Fila:** un elemento concreto, es decir, un registro completo. Por ejemplo, la fila (7, "Laura Pérez", "laura@empresa.com", "1990-04-12", ...) representa a una técnica específica.

5. Explicad qué ventaja tiene utilizar una base de datos frente a mantener varios ficheros u hojas de cálculo independientes.

- Control de la redundancia: cada dato se guarda una sola vez.
- Integridad y consistencia: se pueden imponer reglas (claves, restricciones como que el turno solo sea MAÑANA, TARDE o MIXTO).
- Relación entre datos mediante claves, con consultas que combinan información de varias tablas.
- Seguridad y control de permisos, además de copias de seguridad y recuperación.
- Independencia entre los datos y las aplicaciones que los usan.

6. Razonad si este problema encaja mejor con una base de datos relacional, NoSQL o una combinación de ambas, utilizando únicamente los conceptos trabajados en clase base de datos relacional:

- Los datos son estructurados: todas las entidades tienen atributos bien definidos y estables.
- Hay muchas relaciones entre entidades: 1:N (cliente–incidencia, departamento–técnico, servicio–incidencia), N:M (técnico–incidencia, resuelta con la tabla INTERVENCIÓN) y 1:1 (responsable del departamento).
- Se necesitan restricciones de integridad (claves primarias y foráneas, dominios como el turno, unicidad del responsable) que el modelo relacional gestiona de forma natural.
- Las consultas previsibles (incidencias por cliente, horas por técnico, etc.) se resuelven bien con SQL y combinaciones (JOIN).
- La especialización de servicios (presencial/online) se representa sin problema en el modelo relacional.

7. Razonad si plantearíais inicialmente una base de datos centralizada o distribuida y justificad vuestra decisión con los conceptos vistos en clase.

Inicialmente plantearía una base de datos centralizada:

- El volumen de datos es moderado (clientes, técnicos, incidencias), sin necesidad de repartir la carga.
- Toda la información está relacionada entre sí, y mantener la integridad con claves foráneas es mucho más sencillo en un único sitio. En una distribuida habría que coordinar transacciones entre nodos, con más complejidad.
- Es más simple y barata de administrar, asegurar y mantener copias de seguridad.
- La consistencia de los datos está garantizada de forma directa, sin problemas de sincronización o replicación.

Una arquitectura distribuida solo se justificaría si la empresa creciera con varias sedes

SEGUNDA FASE:

8. ¿Qué atributo del CLIENTE debe representarse como multivaluado y por qué?

El atributo **teléfono** debe representarse como multivaluado porque el enunciado especifica que un mismo cliente puede disponer de uno o varios teléfonos de contacto simultáneamente. A diferencia del nombre o el identificador (que toman un único valor por cliente), el teléfono puede almacenar múltiples valores válidos para una misma instancia de la entidad CLIENTE.

9. ¿Qué atributo del TÉCNICO puede considerarse derivado y de qué otro dato se obtiene?

El atributo **edad** es un atributo derivado y se obtiene calculando la diferencia entre la fecha actual y el atributo **fecha de nacimiento** del técnico. Se modela como derivado porque no debe almacenarse de forma estática en la base de datos (ya que quedaría desactualizado cada año), sino calcularse automáticamente cuando se consulte.

10. ¿Qué atributo del TÉCNICO es compuesto y qué partes lo forman?

El atributo compuesto es la **dirección** del técnico, ya que está formada por la agrupación de cuatro subatributos o partes más simples con significado propio: **calle**, **número**, **código postal** y **ciudad.**

11. ¿Dónde deben colocarse la fecha, las horas y la observación de cada intervención? Justificad por qué.

Deben colocarse como atributos propios de la relación **Interviene.**

No pueden colocarse en la entidad **TECNICO** porque un técnico realiza muchas intervenciones distintas y tendría múltiples fechas, horas y observaciones. Tampoco pueden colocarse en **INCIDENCIA** porque en una misma incidencia pueden intervenir varios técnicos diferentes, cada uno en una fecha distinta, dedicando su propio número de horas y anotando su propia observación. Por tanto, estos datos dependen conjuntamente de qué técnico concreto actúa sobre qué incidencia concreta.

12. ¿Qué cardinalidad existe entre TÉCNICO e INCIDENCIA?

Existe una correspondencia de **N:M**

- De **TECNICO** a **INCIDENCIA:** Un técnico puede intervenir en ninguna o en varias incidencias a lo largo del tiempo, por lo que su cardinalidad es **(0,N).**

- De **INCIDENCIA** a **TECNICO:** Una incidencia puede ser atendida por uno o varios técnicos, si se tiene en cuenta el instante en que se abre antes de ser asignada, y para ser atendida, lo que da lugar una relación máxima.

13. ¿Qué cardinalidad existe entre DEPARTAMENTO y TÉCNICO?

Existen dos relaciones distintas entre ambas entidades, cada una con su propia cardinalidad:

- **Relación <<Pertenecer a un departamento>> (1:N):** Cada técnico pertenece obligatoriamente a un único departamento, mientras que un departamento puede tener asignados varios técnicos.

- **Relación <<Ser responsable de un departamento>> (1:1):** Cada departamento tiene un único técnico responsable, mientras que un técnico puede ser responsable de un único departamento o de ninguno.

14. ¿Por qué la relación «ser responsable de un departamento» no sustituye a la relación «pertenecer a un departamento»?

Porque representan hechos empresariales y restricciones de cardinalidad completamente diferentes. Todos los técnicos de la plantilla pertenecen a un departamento (1:N), pero solo uno de ellos ejerce el rol de jefe o responsable de ese departamento (1:1). Si se eliminara la relación de pertenencia y solo se dejará la de responsabilidad, únicamente podríamos saber qué departamento dirige cada jefe, pero perderíamos la información de a qué departamento están asignados el resto de los técnicos que no son responsables de ninguno.

15. ¿Qué atributos heredan SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE de la superentidad SERVICIO?

Ambas subentidades heredan todos los atributos comunes definidos a la superentidad **SERVICIO:** el identificador del servicio (id_*servicio), el nombre y el precio. Además de estos tres atributos heredados,* **SERVICIO_PRESENCIAL** añade su atributo específico **ubicación**, y **SERVICIO_ONLINE** añade **plataforma** y **URL de acceso.**

TERCERA FASE

16. ¿Qué relación o relaciones N:M obligan a crear una estructura intermedia en el modelo de tablas?

La relación N:M, obliga a crear una tabla intermedia llamada **INTERVIENE**. Esta tabla permite que un técnico intervenga en varias incidencias y que una incidencia cuenta con varios técnicos.

17. ¿Qué información debe quedar asociada a esa estructura intermedia?

La tabla **INTERVIENE** debe almacenar los identificadores del técnico y de la incidencia, junto con los atributos propios de la relación: fecha, hora y observación.

18. ¿Qué datos personales de los técnicos deben aparecer una sola vez y no repetirse en otras tablas?

Los datos personales de cada técnico deben aparecer únicamente en la tabla **TECNICO:** nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento y dirección desglosada en calle, numero, código postal y ciudad. La edad se calcula a partir de la fecha de nacimiento y no es necesario almacenarla. Las otras tablas utilizan id_tecnico para identificarlo.

19. ¿Qué datos del cliente deben almacenarse en su propia tabla?

En **CLIENTE** se almacena id_cliente, nombre y correo electrónico. Los teléfonos, al ser un atributo multivaluado, se almacenan en CLIENTETELEFONO, relacionados mediante id_cliente.

20. Explicad cómo las PK permiten identificar cada registro y cómo las FK permiten relacionar unas tablas con otras.

Las claves primarias (PK) identifican de manera única cada registro de una tabla y no pueden repetirse. Las claves foráneas (FK) permiten relacionar tablas mediante referencias a las claves primarias de otras tablas.

CUARTA FASE

21. Explicad al menos cinco problemas que podría provocar utilizar esta única tabla.

1. **Repetición de datos.** Cada fila repite información ya guardada. Si un cliente tiene varias incidencias, su nombre y teléfono se escriben varias veces.

2. **Dificultad para modificar datos.** Para cambiar un dato (por ejemplo, el correo de un técnico) hay que modificarlo en todas las filas donde aparece. Si se olvida alguna, quedan datos incoherentes.

3. **Un cliente solo podría existir si comunica una incidencia.** Como cada fila corresponde a una incidencia, no hay dónde guardar un cliente nuevo sin incidencias, salvo con muchos campos vacíos.

4. **Dificultad para borrar datos.** Si se elimina una incidencia, se pierden también los datos del cliente, técnico o servicio que solo aparecían en esa fila.

5. **Las relaciones no se representan bien.** Un cliente puede tener varios teléfonos, pero hay un único campo teléfono. Además, una incidencia atendida por varios técnicos obligaría a duplicar toda la fila, y las horas, que pertenecen a la intervención, quedan mezcladas con el resto.

22. Indicad tres datos concretos que se repetirían muchas veces.

Técnico, email_tecnico y departamento

se repiten en cada incidencia o intervención en la que participa el mismo técnico.

23. Explicad cómo vuestro diseño evita esas repeticiones.

Separando la información en varias tablas (CLIENTE, TECNICO, DEPARTAMENTO, SERVICIO, INCIDENCIA, INTERVENCION…). Cada dato se guarda una sola vez en la tabla de su entidad y el resto de las tablas lo referencian mediante claves foráneas.

24. Si un técnico cambia de correo electrónico, explicad qué debería ocurrir en vuestro modelo y qué problema aparecería en la tabla única.

En nuestro modelo solo se modifica el campo `correo` en una única fila de la tabla TECNICO, y todas las incidencias e intervenciones relacionadas quedan actualizadas automáticamente, porque solo guardan su id_tecnico. En la tabla única habría que cambiar el correo en todas las filas donde aparece el técnico; si se olvida alguna, el mismo técnico tendría dos correos distintos (inconsistencia).

25. Si un cliente todavía no ha comunicado ninguna incidencia, ¿puede existir igualmente como cliente? Justificadlo a partir de vuestro diseño.

Sí puede existir. En nuestro diseño CLIENTE e INCIDENCIA se relacionan con cardinalidad 1:N, y por parte del cliente la participación es (0,N): un cliente puede tener cero o muchas incidencias. Como el cliente tiene su propia tabla con su id_cliente, se puede registrar sin ninguna incidencia asociada.

26. Si dos técnicos tienen exactamente el mismo nombre, explicad por qué el nombre no debería utilizarse como clave primaria

El nombre no identifica de forma única a un técnico, porque dos personas pueden llamarse igual. Si fuera la clave primaria, no podríamos guardar a ambos, ya que una PK no puede repetirse. Por eso se usa un identificador propio (id_tecnico), único para cada técnico, y que además no cambia, aunque cambie el nombre o cualquier otro dato.

QUINTA FASE:

27. Elegid uno de los SGBD vistos en clase para este proyecto.

MySQL, Base de datos relacional

28. Justificad por qué lo consideraríais adecuado para el tipo de diseño que habéis realizado.

Nuestro diseño está formado por varias tablas (CLIENTE, TECNICO, DEPARTAMENTO, SERVICIO, ...) relacionadas entre sí por claves primarias. MySQL se basa en el modelo relacional, por lo que permite crear esas tablas, definir las claves y mantener las relaciones entre ellas. Además, los datos del caso están bien estructurados y estables, y se necesitan restricciones de integridad (por ejemplo, que el turno solo sea MAÑANA, TARDE o MIXTO) y consultas que combinen varias tablas con SQL.

29. Explicad tres funciones que realizaría el SGBD además de almacenar datos.

1. **Gestionar las relaciones entre tablas** y garantizar la integridad: con las claves foráneas impide, por ejemplo, registrar una incidencia de un cliente que no existe.

2. **Permitir consultas organizadas y eficientes** mediante SQL, como ver las incidencias de un cliente o las horas dedicadas por cada técnico.

3. **Facilitar la modificación y el control de los datos**: permite insertar, actualizar o borrar datos de forma coherente, controlando el acceso de varios usuarios a la vez, con permisos, copias de seguridad y recuperación.

30. Indicad por qué vuestro modelo necesita gestionar correctamente relaciones entre diferentes conjuntos de datos.

Porque la información de la empresa está repartida en varias entidades que dependen unas de otras: un técnico pertenece a un departamento, una incidencia pertenece a un cliente y a un servicio, y los técnicos intervienen en incidencias. Si esas relaciones no se gestionan bien, se podrían perder vínculos o generar datos incoherentes (por ejemplo, un técnico asignado a un departamento inexistente). Gestionarlas correctamente permite conectar los datos sin duplicarlos y consultar la información completa de forma fiable.

SEXTA FASE:

31. A partir de ahora, cada incidencia debe guardar también una descripción breve. Indicad dónde añadiríais este dato.

Añado como un nuevo atributo simple llamado descripción en la entidad INCIDENCIA.

32. La empresa quiere guardar un segundo correo de contacto para algunos clientes, pero no todos disponen de él. Explicad cómo representaríais este dato sin alterar innecesariamente el resto del modelo.

Añado a la entidad CLIENTE un atributo opcional (correo_secundario). En el modelo de tablas, bastaría con crear la columna y permitir que acepte valores nulos (NULL) para los clientes que no dispongan de él, sin afectar al resto de la estructura.

33. Se decide añadir un nuevo valor posible al turno de departamento: NOCHE. Indicad qué elemento de vuestro diseño debe actualizarse.

Debe actualizarse el dominio del atributo turno perteneciente a la entidad DEPARTAMENTO. Su conjunto de valores posibles pasará de ser {MAÑANA, TARDE, MIXTO} a ser {MAÑANA, TARDE, MIXTO, NOCHE}.

34. Un servicio puede cambiar de precio. Indicad en qué entidad o tabla se modificaría esa información y explicad por qué no debe repetirse el precio en cada incidencia.

El cambio de precio se modificaría exclusivamente en el atributo **precio** de la superentidad SERVICIO. No debe repetirse en cada incidencia para evitar la duplicidad y la inconsistencia de datos, gracias al modelo relacional, la incidencia simplemente enlaza con el servicio a través de su identificador, por lo que siempre accederá al dato centralizado del precio sin necesidad de copiarlo.

35. Se detecta que un técnico puede atender muchas incidencias durante el año. Explicad por qué vuestro modelo debe permitirlo sin duplicar los datos personales del técnico.

Porque el modelo define una relación de tipo N:M (Interviene) entre TECNICO e INCIDENCIA. Al pasar a tablas, esta relación genera una estructura intermedia que solo almacena las claves primarias junto con los datos de la intervención. Los datos personales del técnico permanecen guardados una única vez en la tabla.

Explicación final sobre cómo funciona la base de datos:

La base de datos centraliza toda la gestión de soporte de TechAssist estructurando la información en torno a las incidencias. El flujo principal permite que un **cliente** registre múltiples incidencias a lo largo del tiempo. Cada incidencia queda asociada a un **servicio** del catálogo, el cual se divide mediante una jerarquía estricta en presencial u online para evitar campos vacíos innecesarios. Para resolver las incidencias los **técnicos** realizan intervenciones. Gracias a la relación “interviene”, varios técnicos pueden trabajar en una misma incidencia registrando individualmente la fecha, las horas dedicadas y sus observaciones, manteniendo todo el historial interconectado sin repetir información.

Tres decisiones de diseño especialmente importantes:

1. **La resolución de las intervenciones (Relación N:M entre Técnico e Incidencia):** Consideramos clave no asignar el técnico directamente en la tabla de la incidencia. Al crear la relación "Interviene" (N:M), permitimos que varios técnicos atiendan un mismo problema. Al asignarle a esta relación los atributos fecha, horas y observación, logramos guardar un registro exacto del trabajo individual de cada empleado.

2. **El uso de una jerarquía /Total/Disjunta) para los servicios:** En lugar de tener una tabla gigante de servicios con campos que quedarían en blanco (NULL), decidimos separar los atributos comunes (nombre, precio) en la superentidad SERVICIO, y aislar los datos específicos en subentidades (SERVICIO_PRESENCIAL y SERVICIO_ONLINE). Esto evita que a un servicio online se le asigne por error una ubicación física.

3. **La separación de roles en los Departamentos (Pertenece vs. Es responsable):** Fue una decisión fundamental plantear dos relaciones distintas entre TECNICO y DEPARTAMENTO. Si solo hubiéramos usado una, no podríamos diferenciar quien es el trabajador raso (relación 1:N) y quién es el jefe del departamento (relación 1:1), algo indispensable para la gestión organizativa de la empresa.

Revisión final (Ausencia de duplicidades):

Tras la revisión del modelo, confirmamos que el diseño evita duplicar innecesariamente la información. Hemos verificado que los datos personales y descriptivos (clientes, técnicos, departamentos y servicios) se almacenan una única vez como entidades independientes.

Cuando un cliente reporta múltiples incidencias, cuando un técnico atiende decenas de casos distintos, o cuando un mismo servicio se vincula a muchos problemas a la vez, en ningún momento se vuelve a copiar su información. Las incidencias y las intervenciones simplemente se enlazan con estas entidades mediante identificadores únicos. De este modo, si la empresa decide cambiar el precio de un servicio o actualizar el correo de un cliente, la modificación se realiza en un único lugar, garantizando la total integridad y coherencia de la base de datos de TechAssist.